

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i^4}{n^5} + \frac{i}{n^2} \right) \approx 2.0833$

2. $y = x^2$, $x = y^2$ 으로 둘러싸인 영역을 $y=1$ 을 축으로
회전시켜 얻는 부피를 구하여라.

3. $y=x^2$, $y=x^3$ 으로 둘러싸인 영역을 $x=-2$ 을 축으로
회전시켜 얻는 부피를 구하여라.

$$4. \int \frac{1}{x^2 + 4} dx$$

$$5. \int \tan^5 x \cdot dx.$$

6. $\int \frac{x^2}{(3+4x-4x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

7. $\int \frac{x^4 + 3x^2 + 1}{x^5 + 5x^3 + 5x} dx$

8. $\int_{-2}^3 \frac{1}{x^4} dx$

9. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}$, $1 \leq x \leq 2$. 곡선의 길이를 구하라.

10. $y = \cos\left(\frac{1}{2}x\right)$ $0 \leq x \leq \pi$ 를 x 축에 대하여
반사시킨 후 x 축을 y 축으로 회전.